갈톤 보드 만들기

3D 출력물로 만드는 확률 실험 장치
구슬이 만드는 종 모양을 직접 봐요!





준비물

- 본체 케이스 1
- 아크릴 판 1
- 가이드 패널 1
- 스탠드 1
- 금속 구슬 8g
- M2.5 볼트 6개

1 구슬 8g 넣기



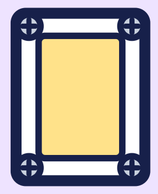
저울로 **구슬 8g**을 재어 **본체 케이스**에 넣어요

2 아크릴 판 덮기



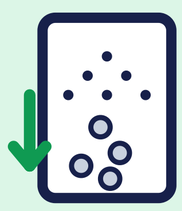
케이스 위에 **투명 아크릴 판**을 덮어요

3 가이드 패널 잠그기



가이드 패널을 올리고 네 꼭지점을 **M2.5 볼트 4개**로 잠가요

4 잘 흐르는지 확인



보드를 세워 구슬이 **막힘없이 흘러내리는지** 확인해요

5 스탠드에 연결



스탠드 양쪽에 **M2.5 볼트 2개**를 넣어 본체와 연결해요

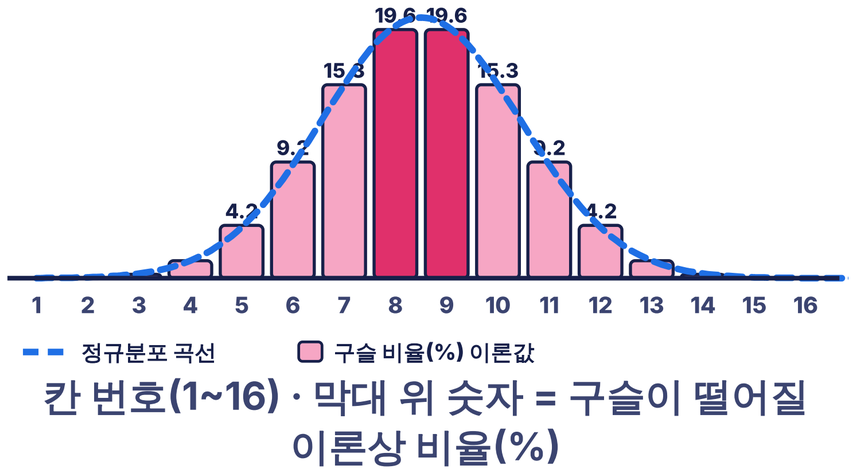
6 실험하기!



구슬이 쌓이는 모양을 관찰해요. **어떤 모양**이 될까요?

태블릿 게임의 예측과 비교!

갈톤 보드와 정규분포 수학



칸 번호(1~16) · 막대 위 숫자 = 구슬이 떨어질 이론상 비율(%)



파스칼 삼각형 = 칸에 이르는 길의 수

1. 핀마다 왼쪽·오른쪽 확률이 **1/2**. 15번 갈린 뒤 **오른쪽으로 간 횟수**가 도착 칸이에요.
2. 길의 수는 파스칼 삼각형. 가운데 칸은 32768가지 중 **6435가지(약 19.6%)**!
3. 구슬이 많을수록 가운데가 높고 양쪽이 낮은 **정규분포**에 가까워져요. 가운데 4칸(7~10번)에 약 **70%**, 퍼진 정도(표준편차)는 약 **1.9칸**.

⚠️ 작은 금속 구슬은 입에 넣지 않아요! 바닥에 떨어진 구슬은 바로 주워요.

참고 모델: MakerWorld 「Galton Board」(517003) · 디자이너 alepetitti (원본 mad3d) · 사용 전 라이선스 확인

2026 수학체험전 · 확률 구슬 챌린지와 함께 보세요